

Bossa Nova no Estilo de Jobim com Cadeias de Markov de Harmonia e Contorno

8 de outubro de 2026

Resumo

Geramos peças de bossa nova no estilo de Tom Jobim com duas cadeias de Markov de ordem n aprendidas do MPB Corpus: uma sobre acordes e outra sobre o contorno melódico. Analisamos o compromisso entre ordem e memorização.

1 Introdução

Cadeias de Markov são um método clássico de composição algorítmica [1]. Usamos exclusivamente esse método, com a restrição estilística de *bossa nova no estilo de Tom Jobim*.

2 Trabalhos relacionados

Pachet [1] propõe Markov de ordem variável para improvisação interativa; Conklin [2] revisa modelos estatísticos para música, incluindo n -gramas. O MPB Corpus [3] fornece anotações simbólicas de 500 canções brasileiras, base dos nossos modelos.

3 Método

Corpus. 50 composições de Jobim do MPB Corpus (CC BY 4.0). O corpus não contém MIDI nem alturas absolutas: usamos `harmony.csv` (raiz, tipo de acorde e compasso de entrada; 49 trechos em modo maior e 21 em menor) e as letras de contorno de `contour_rhythm.csv` (u repete; P/p grau conjunto acima/abaixo; A/a arpejo de 3–5 semitons; S/s salto ≥ 6).

Harmonia. Estado (raiz – tônica, símbolo, duração), com duração em $\{0,5; 1; 2; 4\}$ compassos; saída em Dó maior ou Lá menor.

Melodia. Cadeia sobre as letras de contorno, com um separador de frases. Cada frase começa num tom do acorde vigente e as letras são decodificadas em notas (graus conjuntos na escala; arpejos e saltos preferindo tons do acorde).

O ritmo da melodia não é decodificável a partir do corpus; usamos um ciclo sincopado fixo (decisão nossa).

Acompanhamento. Camada de renderização por regras, fora do modelo de Markov: baixo (raiz/quinta) e violão na clave de bossa 3-2.

Probabilidades e ordem. As probabilidades de transição são aprendidas por contagem no corpus, com *backoff* para ordens menores quando o contexto não existe. Hiperparâmetros: modo, ordem da harmonia, ordem do contorno e semente. Usamos $n = 2-3$ na harmonia e $n = 3-4$ no contorno (justificativa na Seção 4). As peças têm 32 compassos a 132 bpm e são exportadas em MIDI.

4 Resultados

Geramos 5 peças variando modo, ordens e sementes (arquivos `extttjobim_*` em `extttmusic/`): `extttmajor_h2_m3_seed1` e `extttmajor_h2_m3_seed2` (mesma configuração, sementes diferentes), `major_h3_m4_seed3`, `minor_h2_m3_seed4` e `minor_h3_m3_seed5`, em que `exttth` e `extttm` são as ordens da harmonia e do contorno.

Medimos a fração da sequência gerada que é cópia literal de um trecho do corpus (15 sementes por ordem; Fig. 1). Na harmonia, a cópia sobe de 0,18 ($n = 1$) para 0,53 ($n = 2$), 0,67 ($n = 3$) e 0,81 ($n = 6$); no contorno, de 0,12 para 0,14 ($n = 3$) e 0,39 ($n = 6$).

Trade-off da ordem. Ordens baixas geram material mais genérico e menos idiomático; ordens altas são mais fiéis ao corpus, mas passam a memorizar trechos inteiros. O corpus de harmonia é pequeno (1837 acordes em maior) e o estado inclui a duração, então já com $n = 2$ mais da metade da sequência é cópia. Por isso escolhemos $n = 2-3$ na harmonia. O alfabeto do contorno tem poucos símbolos, e é preciso $n = 3-4$ para capturar motivos sem copiar (14–19% de cópia).

Observações. Ao ouvir as peças, o resultado soa como bossa nova, graças ao acompanhamento e às progressões harmônicas, mas sem uma melodia definida: a linha melódica lembra mais uma sucessão de notas que acompanha os acordes do que um tema reconhecível.

5 Discussão e trabalhos futuros

Limitações: a melodia é pobre ritmicamente; melodia e harmonia são cadeias independentes, ligadas só na decodificação; o acompanhamento é baseado em regras; a síntese é simples. Futuro: obter alturas e ritmos de partituras de Jobim, condicionar a melodia ao acorde e avaliar com ouvintes.

Referências

- [1] F. Pachet. The Continuator: Musical Interaction With Style. *Journal of New Music Research*, 32(3):333–341, 2003.

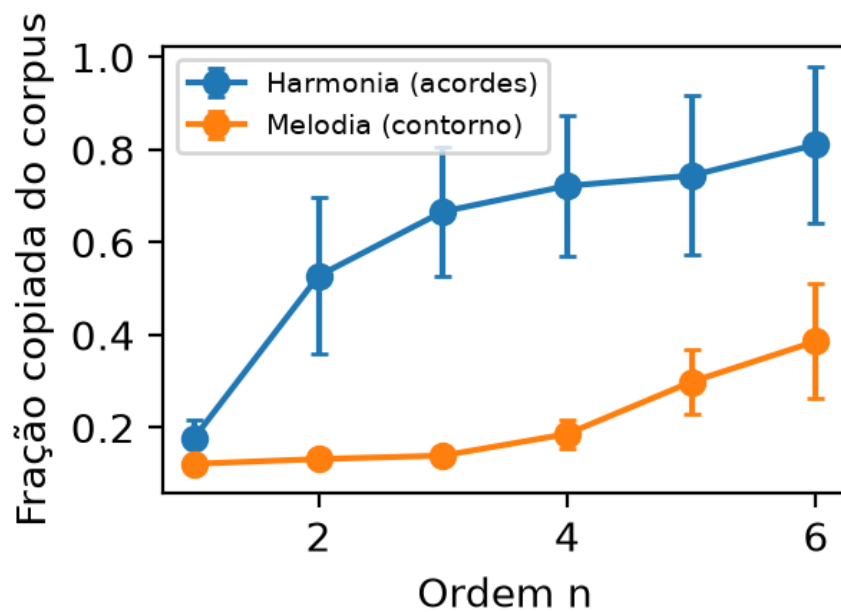


Figura 1: Fração copiada do corpus vs. ordem (média $\pm$ desvio).

- [2] D. Conklin. Music Generation from Statistical Models. In *Proc. AISB Symposium on AI and Creativity in the Arts and Science*, 2003.
- [3] Almada, Carvalho and Martins. The MPB Corpus: A Dataset of Melody, Rhythm, Harmony, and Melody-Harmony Relationships in Brazilian Popular Music. arXiv:2608.13842, 2026. <https://github.com/ProjetoMPB/mpb-corpus>